

מבוא

לורה הוא פרוטוקול תקשורת להעברת מעט מידע למרחקים גדולים בתדרים חופשיים ברשת פנימית שמורכב משני חלקים: LoRaWAN (שכבה ביטית) LoRa (שכבה פיזית). - הפרוטוקול LoRaWAN מכיל את ה LoRa.

LoRa (שכבה פיזית)

LoRa הוא המימוש הפיזי של LoRaWAN

מאפיינים

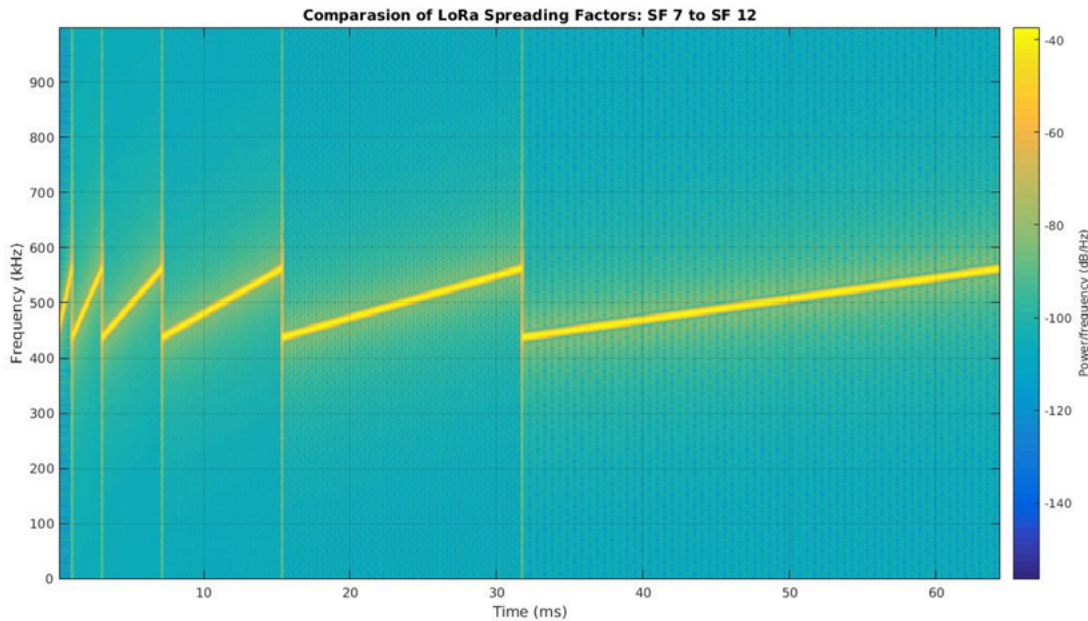
1. הספק נמוך
2. עובד ב- 0.3-27KBPSec
3. עובד באפנון - chirp spread spectrum - הסימבולים בצורת צ'ירפ
4. שידור של עד 22dBm
5. עובד באזור 3.8 ק"מ בסביבה עירונית ובאזור 16 ק"מ בסביבת LOS
6. מאזן ערוץ (link budget) של 155-170 dB

מרכיבים

1. פריאמבל: 8 סימבולים
2. 2 סימבולים לנכרון
3. CRC
4. data

אפנון CSS

CSS הוא אפנון תדר לפיו ההתקדמות בזמן לינארית להתקדמות בתדר.
צ'יפ- הגדרה לתחום מסויים בזמן ובתדר ביחד
צ'ירפ- אוסף צ'יפים שמהווים סימבול
לורה משתמש באפנון CSS ולכן הסימבולים שלו ספקטוגרמה הם צ'ירפים (בהזזה ציקלית) סביב התדר שידור המקורי.
באפנון CSS המעבר בין תדרים הוא רק בתוך סימבול וכל סימבול מתחיל באותו תדר וההתקדמות היא לינארית זמן-תדר ולכן לאורך זמן אין שינוי בפאזה (השינוי מחזורי)
ב CSS הצ'ירפים הם מסוג Zad Of Chu - אוטוקורלציה 1 וקרוס קורלציה אפס בין צ'ירפים - הצ'ירפים אורתוגונליים
השימוש בצ'ירפים גם תורם לחסינות להפרעות - גלישה בין תדרים קרובים מונעת התפרסות על טווח גדול ולכן אין הרבה סיכוי שהתחום יהיה מופרע אבל במקרה וכן רק חלק מהתדרים בו יופרעו ולכן רק חלק מהביטים ישובשו ככל הנראה.
בגלל ש CSS זה אפנון תדר $PAPR=0$
*fun fuct: ה CSS חסין יחסית להיסט דופלר בזכות שינוי התדרים המובנה שגורם לכך שהזזה בזמן ללא הזזה בתדר תהיה חסרת משמעות.



spreading factor

$M = 2^{SF}$ היא כמות הביטים לסימבול (BPSym) וגם מספר הזזות התדר בהן נמרח האות - מכך ניתן להסיק כמובן שכל ביט מוזז הזזה ציקלית אחת מהביט הקודם על ה-spread spectrum

symbol rate

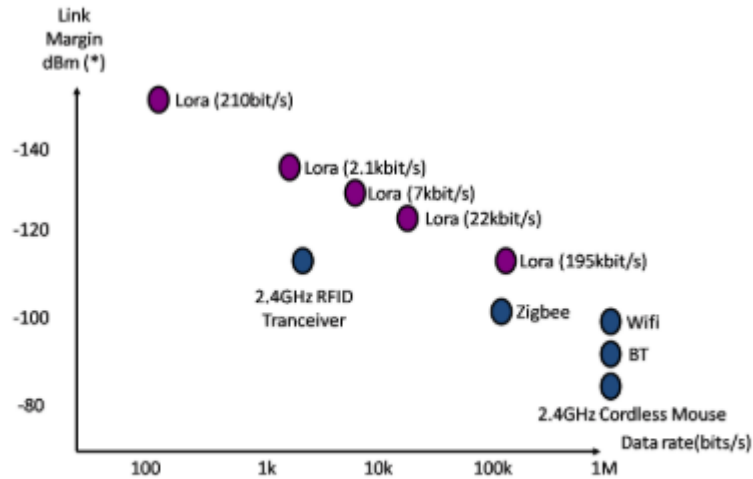
$R_s = BW/M$ הוא קצב הסימבולים, ולכן ניתן לשחק בטרדידאוף (tradeoff) עם data rate מול רגישות: SF קטן יקטין את M ויתן רגישות גרועה אבל קצב סימבולים גבוה, לעומת זאת SF גדול יגדיל את הרגישות ויקטין את ה-data rate. (בתכלס: סימבול יותר גדול => לוקח יותר זמן להעביר אותו)

הסבר למה $R_s = BW/M$ הוא קצב הסימבולים

M הוא כמות הביטים לסימבול, BW הוא רוחב הסרט של הסימבול, R_s הוא קצב הסימבולים שהוא כמה ביטים עוברים ביחידת זמן מסוימת בערוץ חלקי כמה ביטים יש בסימבול (M). כמה ביטים עוברים ביחידת זמן מסוימת בערוץ זה כמה תחומי תדר יש בערוץ (BW) כי בcss כל ביט משודר בתחום תדר שונה- ככל שיהיו יותר תחומי תדר זמינים לשידור נחלק את זמן השידור ליותר חלקים וישודרו יותר ביטים: מספר הביטים המשודרים בפרק זמן = מספר תחומי הזמן שבו = מספר תחומי התדר שבו. את הזמן תמיד ניתן לחלק לחלקים קטנים יותר (אבל זה אולי יפגע באמינות) אבל בתדר אנחנו מוגבלים ולכן רק BW משפיע על מספר הביטים שישודרו בפרק זמן נתון בהינתן M

LoRa VS QAM of same BitsPerSymbol

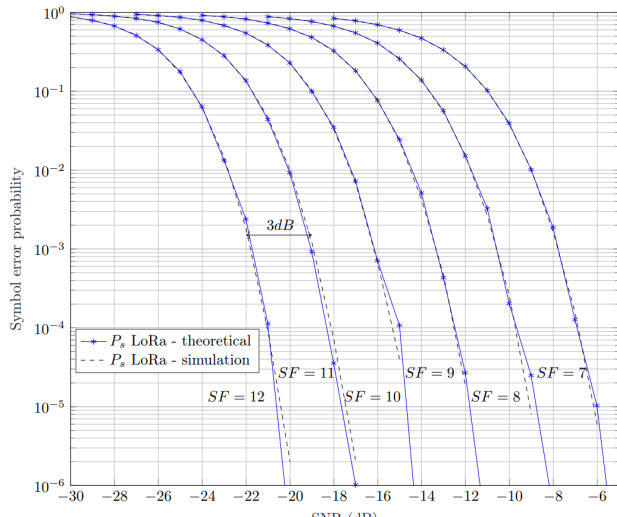
Metric	LoRa (SF=8)	256QAM	Key Difference
Bits per Symbol	8	8	Same by definition of the problem
Bandwidth (BW)	500 kHz	500 kHz	Same by definition of the problem
Symbol Duration	512 μ s	2 μ s	LoRa has a much longer symbol duration.
Symbol Rate	~1.95 ksymbols/s	~500 ksymbols/s	256QAM's symbol rate is vastly higher.
Bit Rate	15.625 kbps	4 Mbps	256QAM achieves a significantly higher bit rate.
Min. SNR (for BER 10 ⁻⁴)	~ -10 dB	~ 28.4 dB	LoRa excels in noisy environments; 256QAM needs a very clean signal.



(*) Range is extended by a ratio of 2 for every 6 dB sensitivity improvement

טבלת tradeoffs לפרמטרים ב LoRa עם הסברים

מושפעים/משפיעים	SF	BW	עוצמת שידור	גודל CR
symbol rate (R_s)	הגדלת SF ב-1Hz מחלק את R_s ב 2	הגדלת BW ב 1 מגדילה את R_s ב $M/1$ $R_s = BW/M$		
range	הגדלת SF ב-1Hz מגדיל את range ב 2m R_s קבוע הגדלת SF ב 1Hz מגדילה את ה BW פי 2, ה BW משפיע על אורך הגל, שמשפיע על הטווח לפי נוסחת friis	מושפע דרך רגישות הגדלת ה BW משפיע על אורך הגל, שמשפיע על הטווח לפי נוסחת friis	הגדלת עוצמה מגדילה את טווח השידור לפי friis	
BER	ככל ש SF יותר גבוה דרוש SNR קטן יותר כדי לקבל BER קטן יותר (שיפור) יותר ביטים בסימבול באותו מספר סוגי סימבולים => פחות סיכוי לטעות בפענוח הסימבול	בהנתן R_s קבוע הגדלת ה BW מגדילה את ה SF ובכך משפיעה על BER $R_s = BW/M = BW/2^{SF}$		הגדלת CR מקטינה BER (שיפור) הגדלת CR מקטינה את הסיכוי לשגיאה - זו המטרה של הקוד לתיקון שגיאות

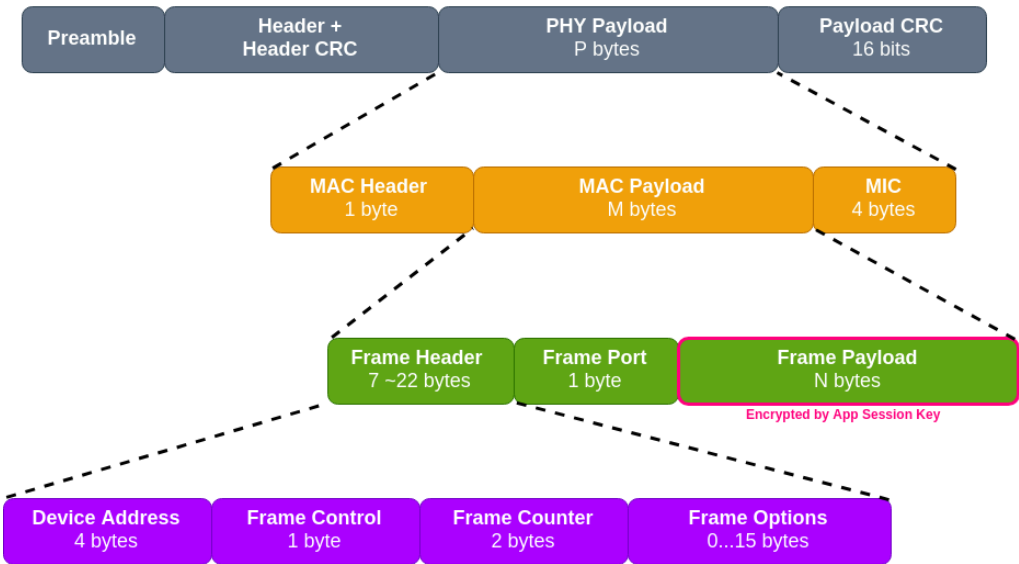
		הגדלת BW ב-1 מעלה את SNRmin ב2.5dB בהנתן רגישות קבועה לפי נוסחת הרגישות	הגדלת SF ב-1Hz מוריד את SNRmin ב2.5dB (שיפור) בהנתן רגישות קבועה לפי נוסחת הרגישות והשפעת SF על BW	SNRmin
		ב1 BW הגדלת PG מגדילה את 1/(M*Rs) PG=BW/bit rate= BW/(Rs*M)	הגדלת SF ב-1Hz מגדיל את processing gain ב3dB  PG=10 log10 (M) =10 log10 (2^SF)	processing gain
		הגדלת BW מגדילה את הרגישות הBW משפיע על הרגישות לפי נוסחת הרגישות הקלאסית	הגדלת SF ב-1Hz מוריד את sensitivity ב2.5dB ב1Hz קבוע הגדלת SF מגדילה את הBW פי 2, הBW משפיע על הרגישות לפי נוסחת הרגישות הקלאסית	sensitivity
הגדלת CR מגדילה TOA הגדלת CR מגדילה את כמות הביטים לשידור ולא משפיעה על שאר הפרמטרים ולכן השידור יימשך יותר זמן	הגדלת BW מקטינה את TOA עליה בBW מגדילה את קצב הסימבולים ולכן האות ישודר פחות זמן ולכן ישהה באוויר פחות זמן	עליה בSF מעלה משמעותית את TOA עליה בSF מקטינה את קצב הסימבולים ולכן האות ישודר במשך יותר זמן ולכן ישהה באוויר יותר זמן	זמן באוויר TOA	
		עליה בBW מעלה את החסינות	עליה בSF מעלה את החסינות	חסינות להתנגשויות

		שידור ביותר תחומי תדר מאפשר התחמקות מחסימות חלקיות	יותר ביטים בסימבול באותו מספר סוגי סימבולים <= פחות סיכוי לטעות בפענוח הסימבול	
--	--	---	---	--

LoRaWAN (שכבה ביטית)

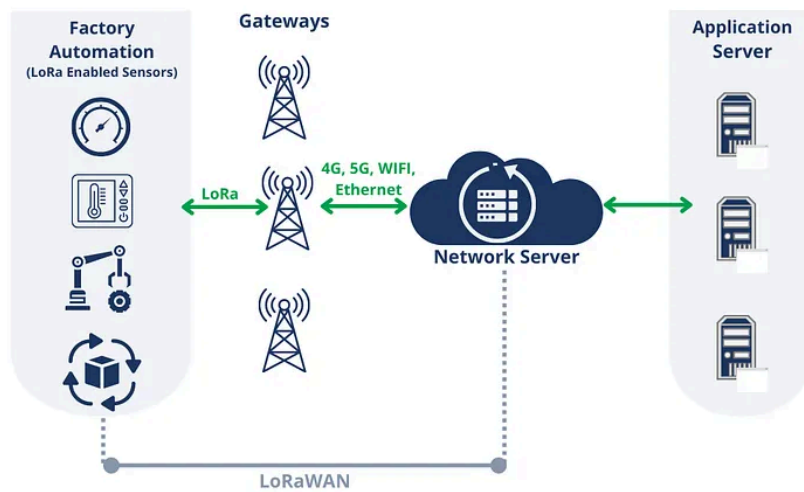
LoRaWAN הוא פרוטוקול התקשורת של לורה- מחליט לכל רכיב מה הוא משדר ומה הוא מצפה לקלוט.

LoRa Frame Format



מרכיבים

- נקודות קצה- מקמ"שים שמשדרים וקולטים LoRa ומורכבים על בקרים.
- בסיסים- מקמ"שים שקולטים את המשדרים ומשדרים לשרת דרך האינטרנט הכללי (עובר בין בסיסי קרובים כמו ב wifi עד השרת) (במקרה של רשת לורה ציבורית הם מדברים עם שרת ציבורי אבל הם עדיין פרטיים כמו נקודות הקצה)
- שרת- מעבד את הפקטות הנקלטות מהבסיסים ומתקשר עם האינטרנט הכללי (ובנוסף מקנפג את הMAC של נקודות הקצה)

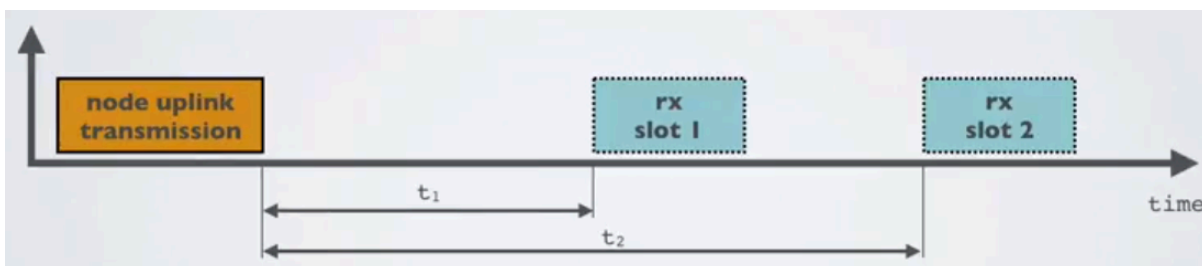


*פקטה של נקודת קצה יכולה להקלט בכמה בסיסים ולהגיע כמה פעמים לשרת- מה שתורם להגברת אמינות. השרת כמובן מודע לזה ומסנן כפילויות לאחר אימות.

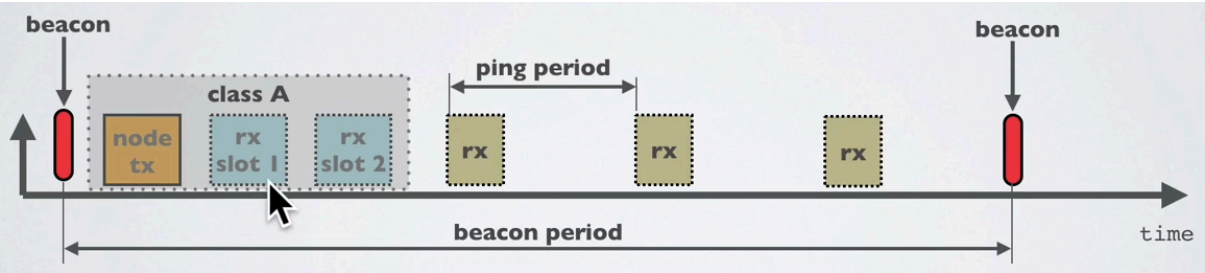
לורה מאובטחת באותו AES128 עם אוטנטיקציה דו צדדית, אימות זהות וחיסיון ועובדת עם CSMA. לורה משתמשת בקוד בלוק לינארי לתיקון שגיאות

מחלקות של תחנות קצה

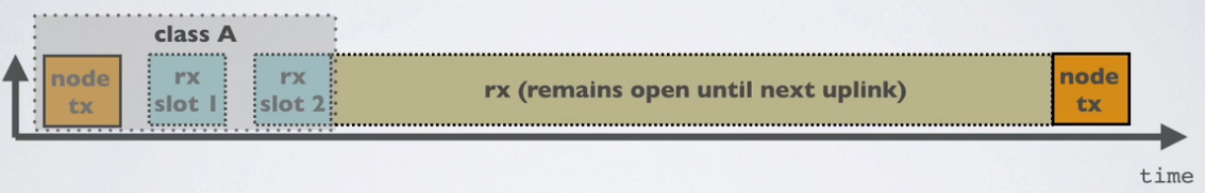
1. class A - תחנת קצה מצפה לקלוט חלון זמן מסוים אחרי השידור שלה בלבד (ALOHA), דורש הכי פחות סוללה אבל הכי הרבה latency כי התשובה נקלטת רק בלון ספציפי ולפניו גם אם תאורטית היה אפשר לקבל אותה היא לא תתקבל



2. class B - תחנת קצה מצפה לקלוט חלון זמן מסוים אחרי השידור שלה ובחלונות זמן נוספים שמוגדרים בטווח זמן לפני השידור הבא - טווח הזמן הזה מקונפג גם בבסיסים.



3. class C - תחנת קצה מוכנה לקלוט בכל רגע נתון את התשובה לשידור האחרון שלה, דורש הכי הרבה סוללה ומספק הכי פחות latency



הערות

- 1. קיימת רשת לורה ציבורית כמו wifi
- 2. לורה יודעת לעבוד גם בתקש"ל במקום לעבור בין בסיסים
- 3. אפשר להזניח ISI בלורה כי השידור מאוד ארוך בד"כ
- 4. לורה מאפשרת איכון ע"י מרחק תחנת קצה מבסיסים (כמו GNSS)

סיכום

יתרונות	חסרונות
מרחקים ארוכים	לא אמין
הספק נמוך	מגביל קצב וכמות מידע
יעיל גם במבנה סגור	
לא דורש רשיונות	
מאפשר לאתר נקודת קצה ללא GPS	
מאובטח	
אפשרי להקים רשת פרטית או להשתמש בציבורית	
זול, נוח לשימוש ועדכון, נפוץ	
סלולרי או לוויני	

	עמיד להפרעות
--	--------------

מקורות

[ויקיפדיה LoRa](#)

[ויקיפדיה LoRaWAN](#)

[ויקיפדיה chirp](#)

[cycleo- From Range to Distance](#)

[designLines Internet Of Things Designline](#)

[multitech: lora-protocol-lorawan](#)

[medium: what-is-lora-a-beginners-guide-to-long-range-iot-communication](#)

[thethingsnetwork: what-is-lorawan](#)

[blog.semtech: 10-things-about-lorawan](#)

[lora.readthedocs](#)

[lora-alliance: about-lorawan](#)

[raveon: the-lora-protocol](#)

[הרצאות של מתן ליליאן](#)